

№1_Программирование_микроконтроллеров

План

- Введение в программирование микроконтроллеров
 - Элементы микроконтроллера
 - Программная модель микропроцессора
 - Методы адресации

Введение в программирование микроконтроллеров

Микроконтроллер - это схема тексталита с *кристаллом*, который включает в себя все необходимые элементы компьютера (машины фон Неймана). По сути это *универсальная платформа платформа* для реализации множества схем и логических выражений.

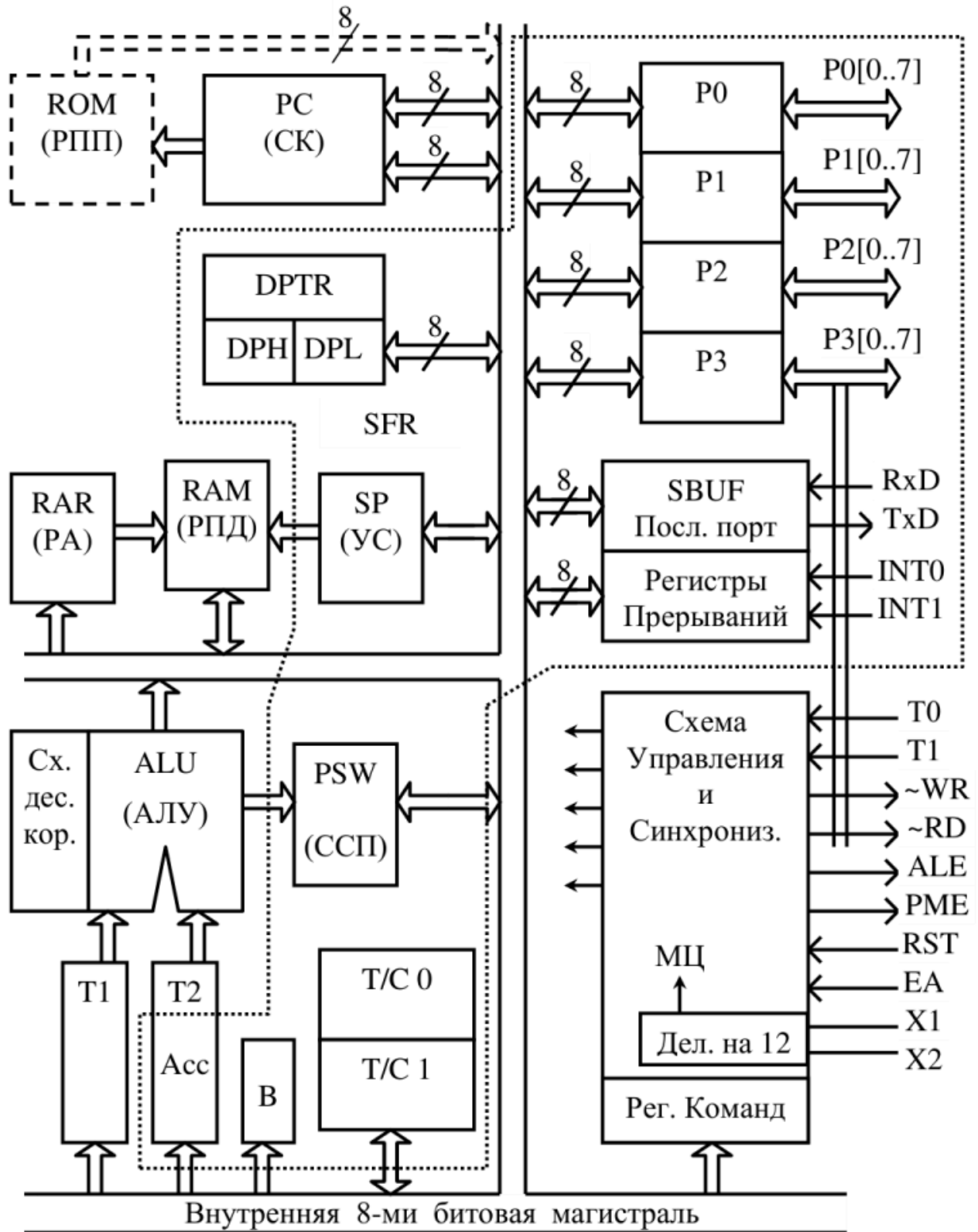
У микроконтроллерах есть жесткое ограничение в оперативной памяти (до байт), поэтому нужна использовать метод программирования ориентированный на *экономиию памяти*.

Элементы микроконтроллера

- Регистры $P_0 - P_3$ - это память для обмена данных с внешним миром.
- T/C_0 и T/C_1 - это два программируемых таймера/счётчика.
- $DPTR$ - это 16-битный регистр, который формирует адрес ВПД или базовый адрес Памяти программ в команде преобразования Аккумулятора. Так же может использоваться как два независимых регистра.
- PSW - регистр состояния процессора (выбор активного РОНа)
- $RAM/ПД$ - резидентная память данных.

- *SFR/PCΦ* - регистры специальных функций.
- *PC/PK* - регистр команд. Принимает выполняемую команду.

Структурная схема микроконтроллера *MCS – 51*:



Программная модель микропроцессора

Оперативная память так же является регистровой и разделена на восемь *РОНов* (Регистры Общего Назначения).¹

Карта прямоадресуемых бит:

В Резидентной Памяти Данных

7Fh								
Адреса								
РПД								
30h								
2Fh	7F	7E	7D	7C	7B	7A	79	78
2Eh	77	76	75	74	73	72	71	70
2Dh	6F	6E	6D	6C	6B	6A	69	68
2Ch	67	66	65	64	63	62	61	60
2Bh	5F	5E	5D	5C	5B	5A	59	58
2Ah	57	56	55	54	53	52	51	50
29h	4F	4E	4D	4C	4B	4A	49	48
28h	47	46	45	44	43	42	41	40
27h	3F	3E	3D	3C	3B	3A	39	38
26h	37	36	35	34	33	32	31	30
25h	2F	2E	2D	2C	2B	2A	29	28
24h	27	26	25	24	23	22	21	20
23h	1F	1E	1D	1C	1B	1A	19	18
22h	17	16	15	14	13	12	11	10
21h	0F	0E	0D	0C	0B	0A	09	08
20h	07	06	05	04	03	02	01	00
1Fh	R7							
	Банк РОНов 3							
18h	R0							
17h	R7							
	Банк РОНов 2							
10h	R0							
	R7							
	Банк РОНов 1							
08h	R0							
07h	R7							
	Банк РОНов 0							
00h	R0							

В блоке Регистров Спец. Функций

Адреса SFR								
	Регистр В							
0F0h	F7	F6	F5	F4	F3	F2	F1	F0
0E0h	Регистр ACC							
	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	E0
0B8h	IP							
				BC	BB	B	B9	B8
						A		
0B0h	Порт P3							
	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
0A8h	IE							
	AF			A	A	A	A9	A8
				C	B	A		
0A0h	Порт P2							
	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0
98h	SCON							
	9F	9E	9D	9C	9B	9A	99	98
90h	Порт P1							
	97	96	95	94	93	92	91	90
88h	TCON							
	8F	8E	8D	8C	8B	8A	89	88
80h	Порт P0							
	87	86	85	84	83	82	81	80

Почти все *команды* микроконтроллера *выполняются за один* машинный цикл (*такт*).

Методы адресации

1. *Регистровая адресация* - операнд находится в РОНе.
2. *Непосредственная адресация* # - операнд находится во втором (или во втором и третьем для 16 бит) байте команды.
3. *Косвенная адресация* @ - операнд находится в памяти данных, а указатель на него находится в в одном из РОНов косвенной адресации (R_0 , R_1).
4. *Прямая байтовая адресация* dir - прямое обращения к ячейкам памяти.
5. *Прямая битовая адресация* bit - прямое обращение к отдельным 128 битам в памяти.
6. *Косвенная индексная адресация* @ - адрес определяется посредством суммирования базового и индексного регистров.
7. *Неявная (встроенная) адресация* - в коде команды содержится неявное указание на операнд (например на Аккумулятор).